Avaliação da consulta de infrações do Detran-DF: Portal de Serviços e aplicativo

Ponto de controle 1 — Fases 1 e 2

Equipe Katherine Johnson: Daniel, Heitor, Hugo, Pedro Druck, Pedro Henrique e Philipe

FGA0315 Qualidade de Software 1, UnB/FGA, 2026/2. Profa. Cristiane Soares Ramos

19/10/2026

Agenda e situação

Agenda	
1	Problema, propósito, partes interessadas e escopo
2	Produto e modelo de qualidade
3	Priorização e ODS
4	Objetivos, questões e hipóteses GQM
5	Métricas, níveis e critérios
6	Metodologia e gestão
7	Próximos passos

Parte	Situação
Propósito, partes interessadas e escopo	Em revisão
Produto e modelo de qualidade	Concluído
Priorização e ODS	Rascunho
Objetivos, questões e hipóteses GQM	Concluído
Métricas, níveis, critérios e diagrama GQM	Concluído
Metodologia	Pendente
Plano de gestão PSM/CID	Concluído
GitPage	Em revisão
Artigo integrado	Pendente

Situação em 19/10, 12h. Fonte: elaborado pela equipe.

Problema e propósito

Por que comparar o Portal de Serviços e o aplicativo

Problema

O mesmo serviço é oferecido em dois canais que usam o mesmo login, mas serviços de backend distintos para buscar as infrações. Um mesmo veículo pode aparecer com dados, tempos ou possibilidade de conclusão diferentes conforme o canal.

Propósito

Verificar se os dois canais entregam a consulta com qualidade equivalente e, quando não entregam, onde está a diferença.

Requisitante (hipotético)

Área de Governança Digital do Detran-DF

Uso pretendido

Comparativo; linha de base, não certificação.

Decisão	Quem decide
D1 Em qual canal e característica investir primeiro	Requisitante
D2 Quais divergências de dados corrigir	Equipe técnica de TI
D3 Qual canal recomendar em cada contexto de uso	Requisitante e atendimento
D4 Quais contextos devem ter suporte garantido	Equipe técnica de TI

Partes interessadas e escopo

Para quem avaliamos e até onde vamos

Parte interessada	Critério de sucesso	Influência
Requisitante (hipotético)	Julgamento por canal que ordene as melhorias	Propósito comparativo
Cidadão/condutor	Consulta completa, correta e concluída em qualquer contexto	Adequação funcional e cobertura de contexto (**G1**, **G3**)
Equipe técnica de TI	Medições reproduzíveis por canal e rede	Eficiência de desempenho (**G2**)

Também mapeados: atendimento ao cidadão, órgãos de controle, equipe avaliadora.

Dentro do escopo

Histórico de infrações por veículo, já autenticado, até os detalhes de uma infração.

Portal: Chrome e Firefox no computador, Chrome no Android.

Aplicativo 2.6.9: Android de entrada e intermediário, iPhone.

Redes: Wi-Fi, 4G e rede degradada simulada.

Caixa-preta.

Fora do escopo

Login, consulta pública de débitos, histórico por condutor, pagamento, recurso, indicação de condutor, veículo de outra UF, usabilidade.

O produto

A consulta de infrações em dois canais

	Portal de Serviços	Aplicativo DETRAN-DF
Acesso	portal.detran.df.gov.br, navegador	Google Play e App Store, versão 2.6.9
Tecnologia	Aplicação web de página única (Angular)	React Native, Android 8.0+ e iOS 15.1+
Login	CPF/CNPJ e senha com reCAPTCHA, ou gov.br	Mesma conta: CPF/CNPJ e senha, gov.br ou biometria
Abrangência	Só veículos do CPF autenticado	Igual

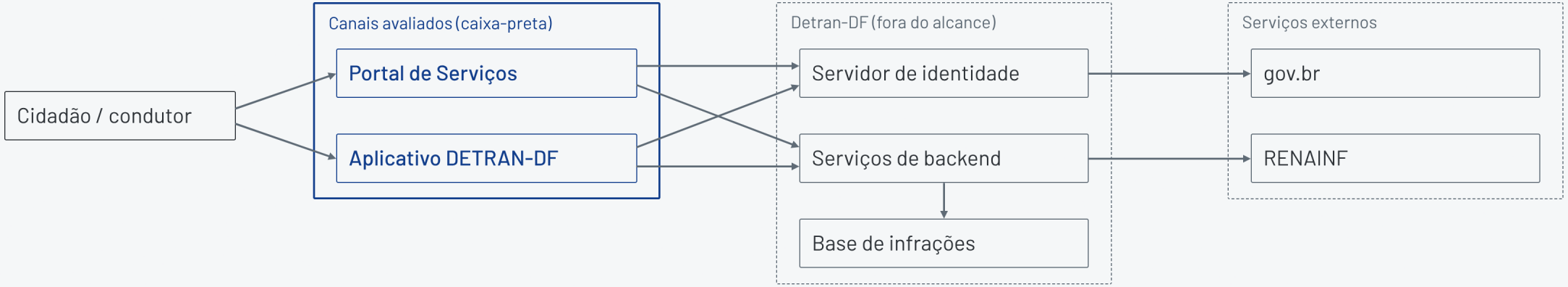


Figura: diagrama de contexto da consulta de infrações. Fonte: elaborado pela equipe.

Avaliamos só o que chega ao cidadão (campos, passos, tempo, dados transferidos, conclusão); servidor, capacidade e correção absoluta dos dados ficam fora.

Modelo de qualidade adaptado

Três características, sete subcaracterísticas

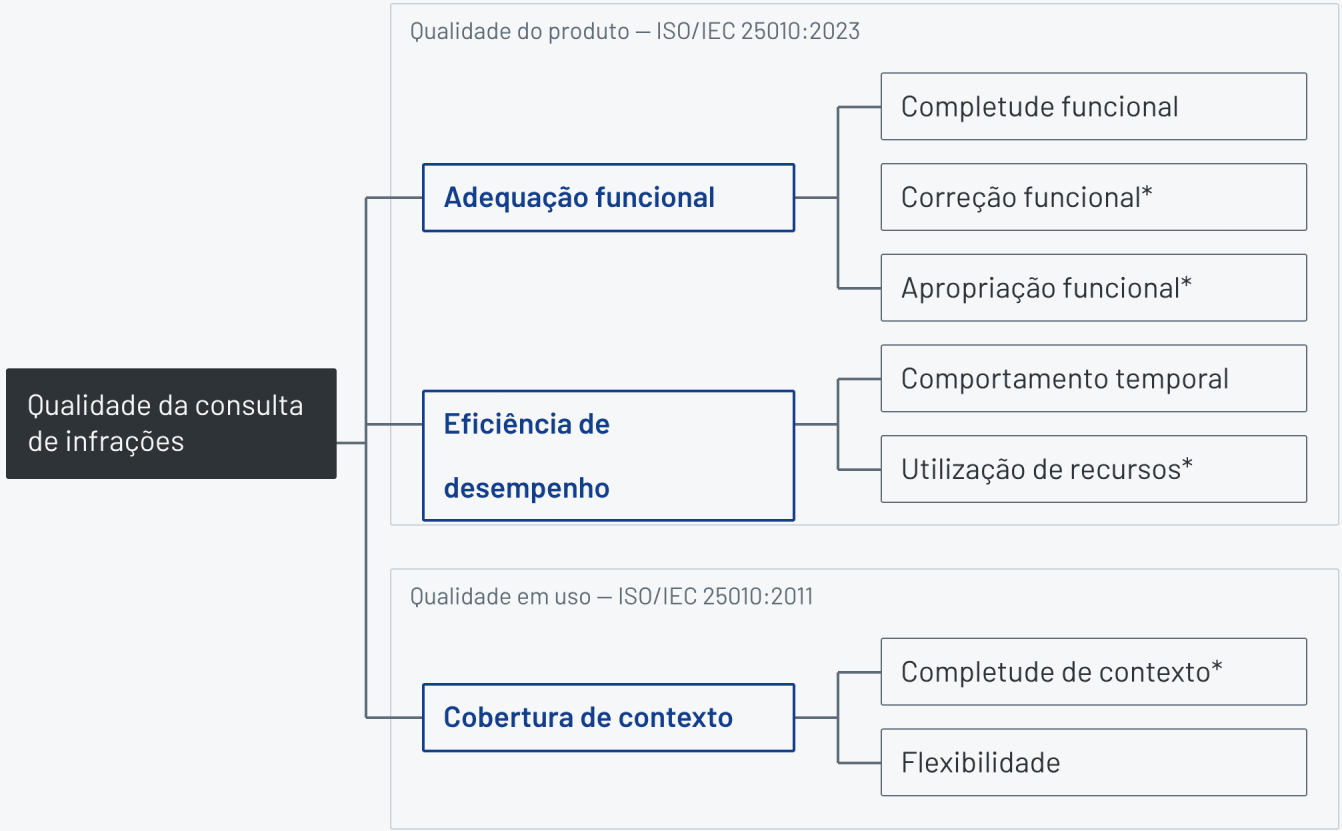


Figura: modelo de qualidade adaptado. Fonte: elaborado pela equipe.

Principais adaptações

* Subcaracterística adaptada

Cobertura de contexto vem da norma de 2011, porque a ISO/IEC 25019:2023 a removeu; as medidas seguem na ISO/IEC 25022:2016.

Completude de contexto sem satisfação: só conclusão da consulta e tempo.

Correção funcional como consistência entre os canais.

Apropriação funcional como contagem de passos.

Utilização de recursos só pela rede.

Priorização

Como chegamos às três características

Matriz de pontuação ponderada (notas de 1 a 5; máximo 45) e classificação MoSCoW.

Usabilidade excluída antes da pontuação, por exigência da disciplina.

Critério da matriz	Peso
Impacto para o cidadão	3
Relação com o propósito	3
Viabilidade em caixa-preta	2
Esforço de coleta	1

Característica	Total	MoSCoW
Adequação funcional	**44**	Must
Cobertura de contexto	**37**	Must
Eficiência de desempenho	**35**	Must
Confiabilidade	21	Could
Segurança	21	Won't
Compatibilidade	17	Won't

Total ponderado, máximo 45. Fonte: elaborado pela equipe.

Trade-off principal

Segurança tem impacto alto, mas exigiria autorização do Detran-DF; a avaliação não cobre a proteção dos dados pessoais exibidos.

ODS

Onde a consulta de infrações toca os ODS

ODS e meta	Indicador	Pertinência
ODS 16 Meta 16.6: instituições eficazes, responsáveis e transparentes	**16.6.2**: satisfação com a última experiência com serviços públicos	A consulta é o serviço público; a avaliação aponta causas objetivas que afetam essa experiência.
ODS 9 Meta 9.c: acesso às tecnologias de informação e comunicação	**9.c.1**: população coberta por rede móvel	Ter rede móvel só vira acesso ao serviço se a consulta conclui nessa rede (**G3**).

Fonte: elaborado pela equipe.

Considerado e descartado

ODS 3, meta 3.6: o vínculo seria com a fiscalização de trânsito, não com o software.

Objetivos de medição

Três objetivos, um por característica priorizada

Comum aos três	Analisar O serviço de consulta de infrações	Com o propósito de Compará-lo e avaliá-lo entre os canais	
G1	Com respeito à Adequação funcional	Do ponto de vista de Cidadão/condutor e requisitante	No contexto de Veículos reais registrados no DF
G2	Com respeito à Eficiência de desempenho	Do ponto de vista de Equipe técnica de TI e requisitante	No contexto de Conectividade controlada
G3	Com respeito à Cobertura de contexto	Do ponto de vista de Cidadão/condutor com restrição de aparelho ou rede	No contexto de Plataformas e redes variadas

Rastreabilidade: o foco vem da priorização; o ponto de vista vem das partes interessadas.

Questões e hipóteses

Sete questões, uma hipótese para cada

Questão		Hipótese
Q1.1	Os canais apresentam as informações necessárias da autuação?	O portal apresenta mais campos de referência
Q1.2	Os dados são consistentes entre os canais?	Não há divergência
Q1.3	Algum canal impõe passos desnecessários?	O aplicativo exige menos passos
Q2.1	Qual canal exibe a lista em menos tempo?	O aplicativo é mais rápido
Q2.2	Quanto tráfego cada canal gera?	O aplicativo transfere menos dados
Q3.1	A consulta conclui em todos os ambientes?	Os dois concluem em 100%
Q3.2	A consulta conclui em rede degradada?	A conclusão cai em ao menos um canal

Fonte: elaborado pela equipe.

Métricas

Catorze métricas externas, iguais para os dois canais

G1 Adequação funcional

M1.1.1 e M1.1.2
Campos da lista de referência exibidos (%)

M1.2.1 e M1.2.2
Consistência entre canais (%)

M1.3.1
Passos até a lista

M1.3.2
Telas até a lista

G2 Eficiência de desempenho

M2.1.1
Tempo até a lista (s)

M2.1.2
Tempo até os detalhes (s)

M2.2.1
Dados transferidos (MB)

G3 Cobertura de contexto

M3.1.1
Conclusão por plataforma (%)

M3.1.2
Conclusão por navegador (%)

M3.2.1
Conclusão por condição de rede (%)

M3.2.2
Falhas ou expiração (%)

M3.2.3
Tempo por condição de rede (s)

Lista de referência: 15 campos (**R01** a **R15**) baseados no art. 280 do CTB, externa aos dois canais. Cada métrica tem ficha completa na GitPage.

Níveis, critérios e diagrama GQM

Como um número vira julgamento

Tipo de métrica	Excelente	Alvo	Mínimo aceitável	Inaceitável
Percentuais	95–100%	80–94%	60–79%	abaixo de 60%
Falhas (M3.2.2)	0–5%	6–20%	21–40%	acima de 40%
Tempo até a lista (M2.1.1)	até 3 s	3,01–5 s	5,01–8 s	acima de 8 s
Dados (M2.2.1)	até 2 MB	2,01–5 MB	5,01–10 MB	acima de 10 MB

Escala de quatro níveis, do mais alto ao mais baixo. Fonte: elaborado pela equipe.

Critérios

Questão atendida se todas as métricas chegam ao Mínimo aceitável.

Objetivo atendido se todas as questões são atendidas.

Entre canais, vence o nível maior; mesmo nível é paridade.

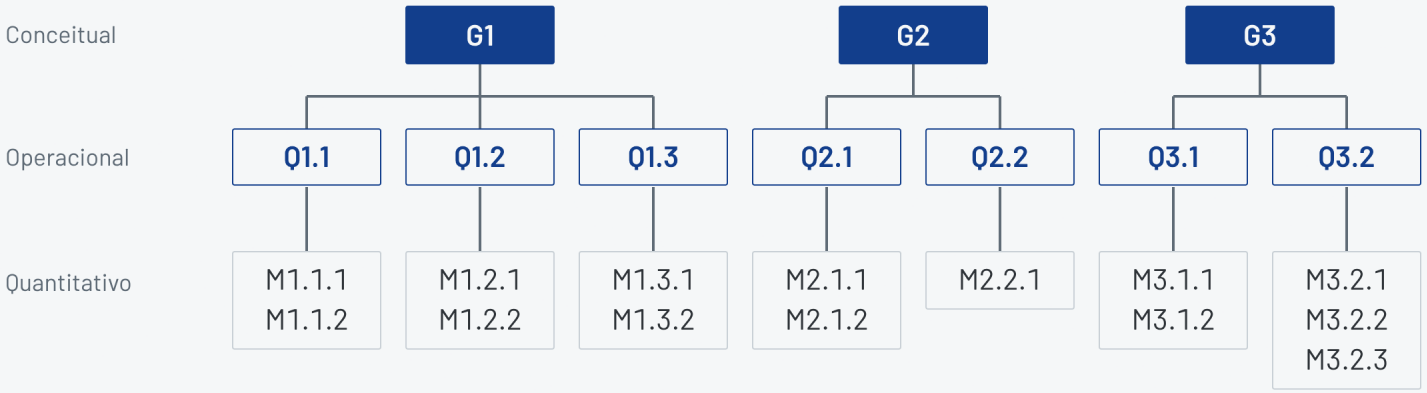


Figura: diagrama GQM em árvore. Fonte: elaborado pela equipe.

Metodologia

Processo de avaliação e onde estamos

Processo da ISO/IEC 25040

1

Estabelecer os requisitos da avaliação

Entrega 1, em andamento

2

Especificar a avaliação (GQM)

Entrega 1, em andamento

3

Projetar a avaliação (plano)

Entrega 2

4

Executar a avaliação e julgar

Entrega 2

Uma issue por tarefa, branch e pull request revisado antes do merge.

Artigo em LaTeX; GitPage em MkDocs publicada automaticamente.

Gestão PSM/CID

O que medimos na gestão e a primeira decisão

Categoria	Métrica	Em 19/10
Desempenho dos processos	**M-DP1** retrabalho em revisão	**0%** 2 PRs mesclados, nenhum pedido de ajuste
Calendário e progresso	**M-CP1** cumprimento de marcos	**3 de 12** issues da E1 fechadas; coleta oficial em 21/10
Recursos e custos	**M-RC1** variação de esforço; **M-RC2** contribuição individual	**46 h** estimadas; nenhuma hora real registrada

Fonte: elaborado pela equipe.

Decisão tomada

Todos registram as horas reais nas próprias issues até a coleta de 21/10.

Próximos passos e pontos para validar

Até a Entrega 1

1. **Até 21/10**
   Priorização, ODS e referencial SQuaRE no artigo; primeira coleta de gestão
2. **Até 24/10**
   Introdução, Metodologia, artigo integrado, GitPage com as Fases 1 e 2
3. **25/10**
   Revisão cruzada, português e declaração de IA
4. **26/10**
   Release E1 e submissão

Queremos a opinião da professora sobre

- A inclusão da cobertura de contexto (qualidade em uso) num trabalho de qualidade do produto
- As faixas provisórias dos níveis de pontuação, principalmente as de tempo
- O requisitante hipotético

Obrigado.

Repositório

https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_KATHERINE_JOHNSON

GitPage

https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_KATHERINE_JOHNSON/